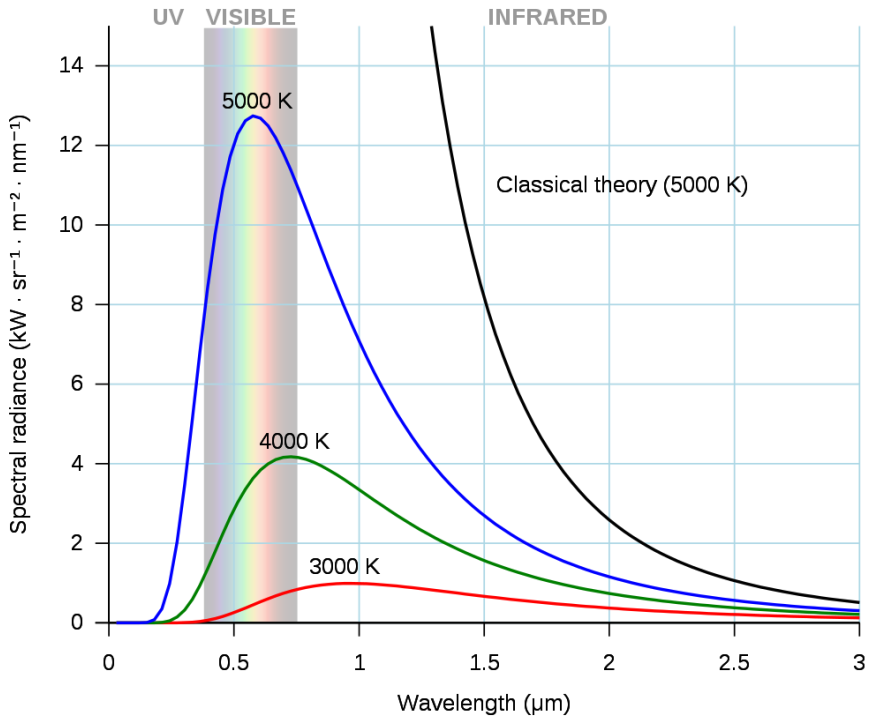
Föreläsning 3
Modern Fysik SH1011

Repetition
Allmän relativitetsteori

Vågor eller partiklar?

- Plancks konstant
- Ljuskvanta (fotoner)
- Fotoners röreslemängd
- Fotoelektriska effekten
- Svartkroppsstrålning



Doppler skift

$$f = \sqrt{\frac{c+u}{c-u}} f_0$$

Du har bråttom och hinner inte stanna för rött trafikljus. Med vilken hastighet måste du färdas relativt trafikljuset för att rött skall ändras till grönt på en bild tagen med en kamera som du har med dig i bilen för att visa för polisen att det faktiskt var grönt ljus ? Du kan anta att grönt ljus har våglängden 510 nm och att rött ljus har våglängden 650 nm. (3p)

Doppler skift

$$f = \sqrt{\frac{c+u}{c-u}} f_0$$

$$f = \frac{c}{\lambda}$$

Lös ut hastigheten u

$$u = \frac{(\frac{\lambda_{red}}{\lambda_{green}})^2 - 1}{\frac{\lambda_{red}}{\lambda_{green}})^2 + 1} c = \frac{(\frac{650}{510})^2 - 1}{\frac{650}{510})^2 + 1} c = 0.24c$$

Relativistisk rörelsemängd

$$\vec{p} = \gamma m \vec{v}$$

Relativistisk energi

$$E = \gamma mc^2$$

= summan av

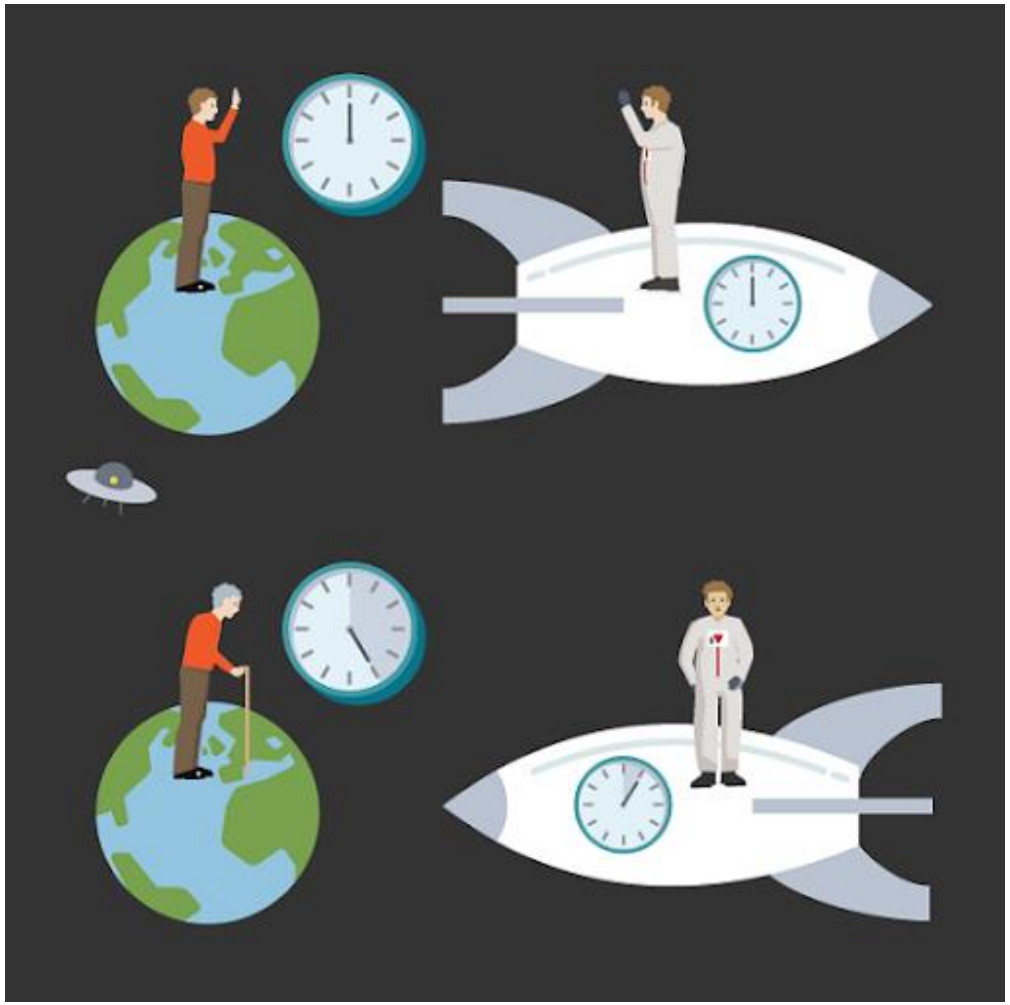
Viloenergi: $E_0 = mc^2$ och

Kinetisk energi $K = (\gamma - 1)mc^2$

Relativistisk energi och rörelsemängd

$$E^2 = (mc^2)^2 + (pc)^2$$

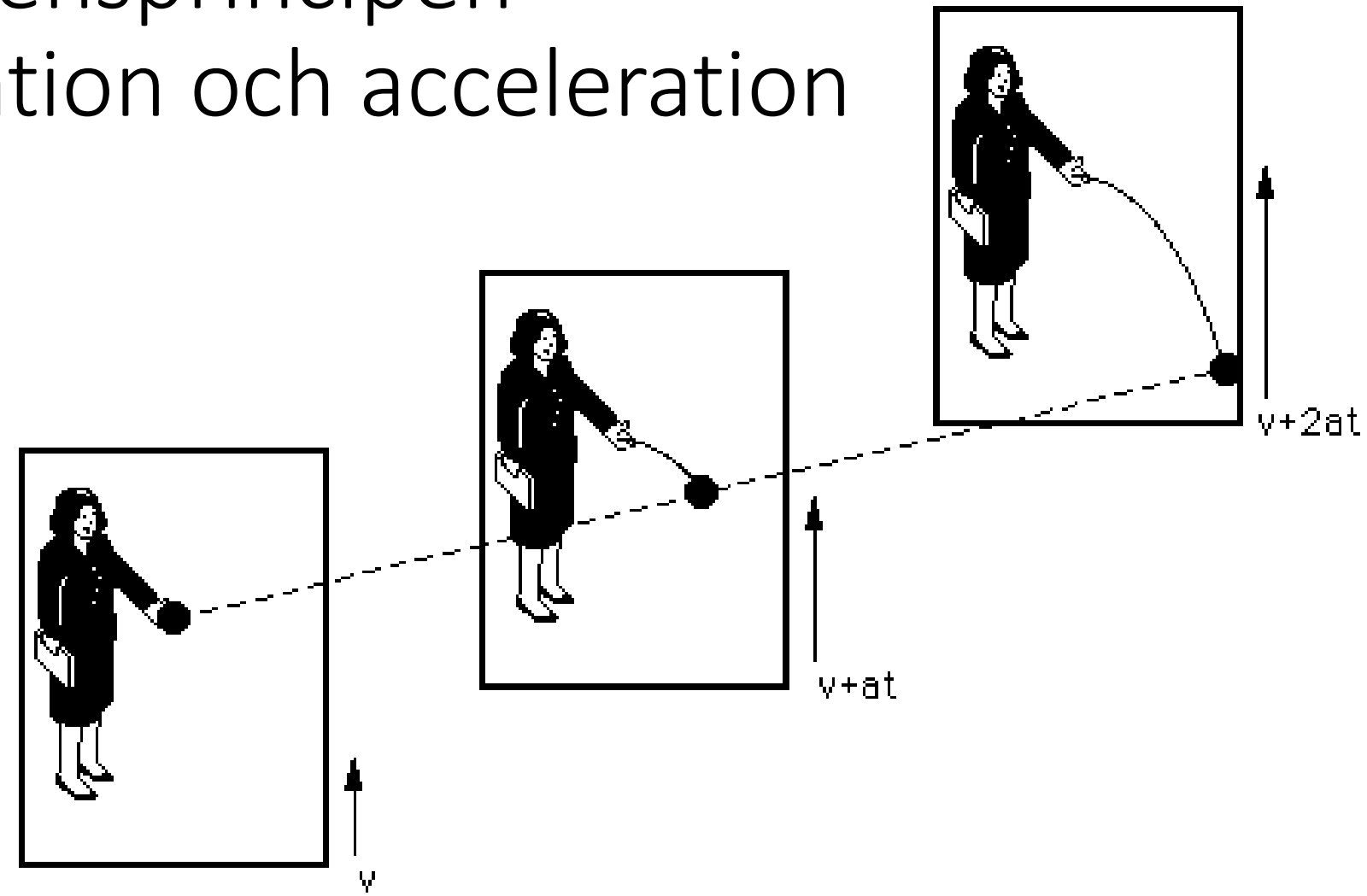
Tvillingparadoxen



$$\Delta t = \gamma \Delta t_0$$

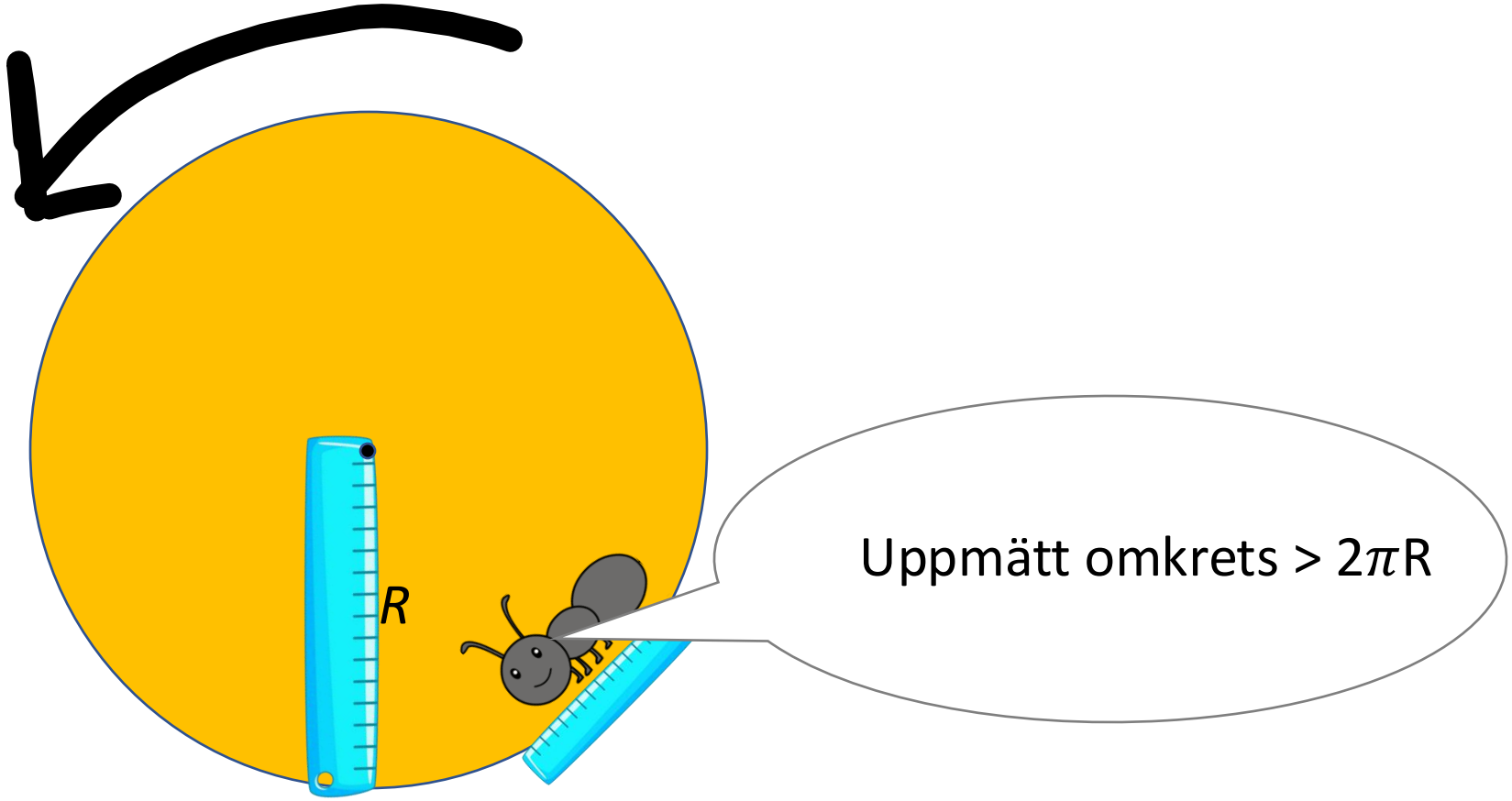
$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Ekvivalensprincipen
Gravitation och acceleration



Av G.G. Lombardi
https://www.drphysics.com/syllabus/equiv/equiv.html

Radie och omkrets av roterande skiva



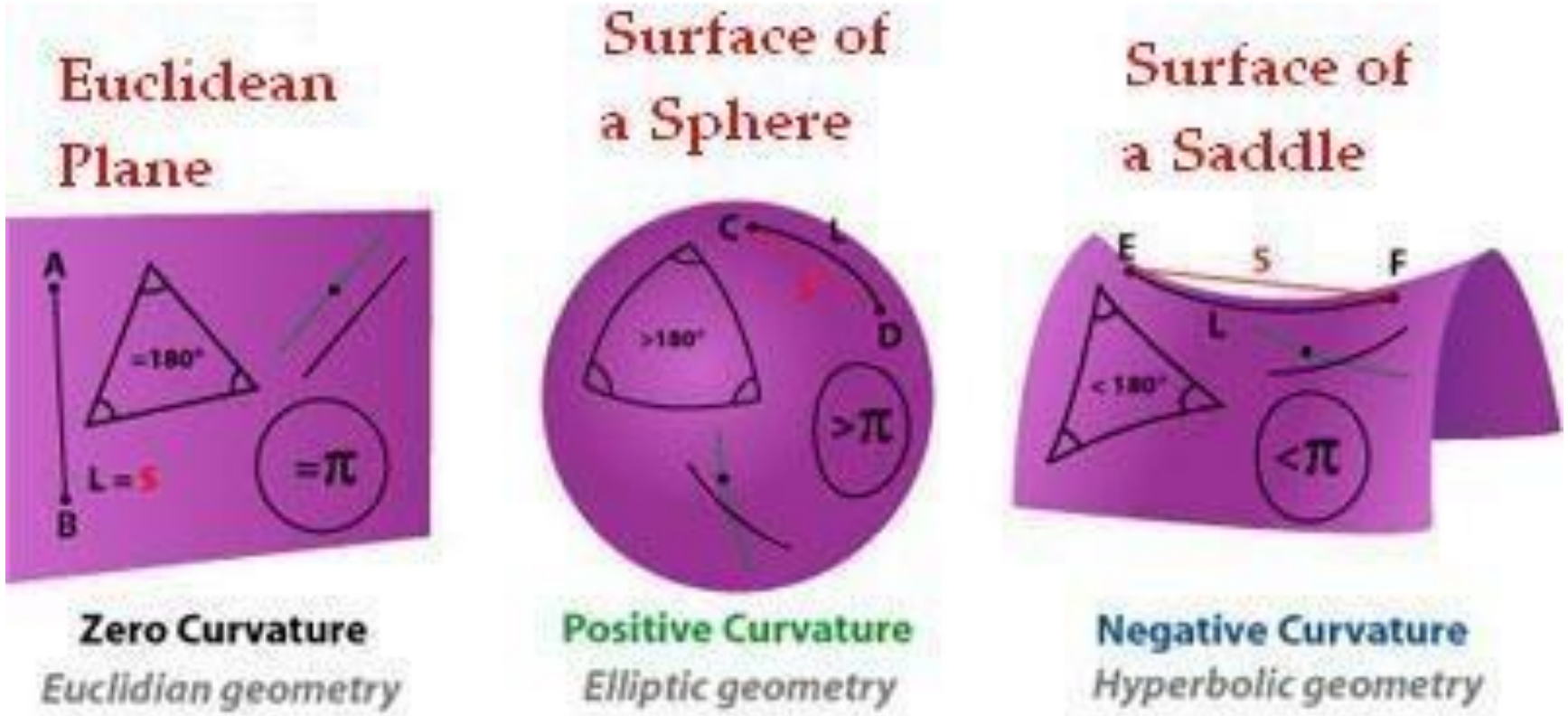
Vi observerar att linjalen längdkontraheras

Myran observerar ett *gravitationsfält som kröker rumtiden*

https://www.pngkey.com/detail/u2r5q8i1e6r5o0q8_clip-art-ant-clipart-ant-clip-art-ant/

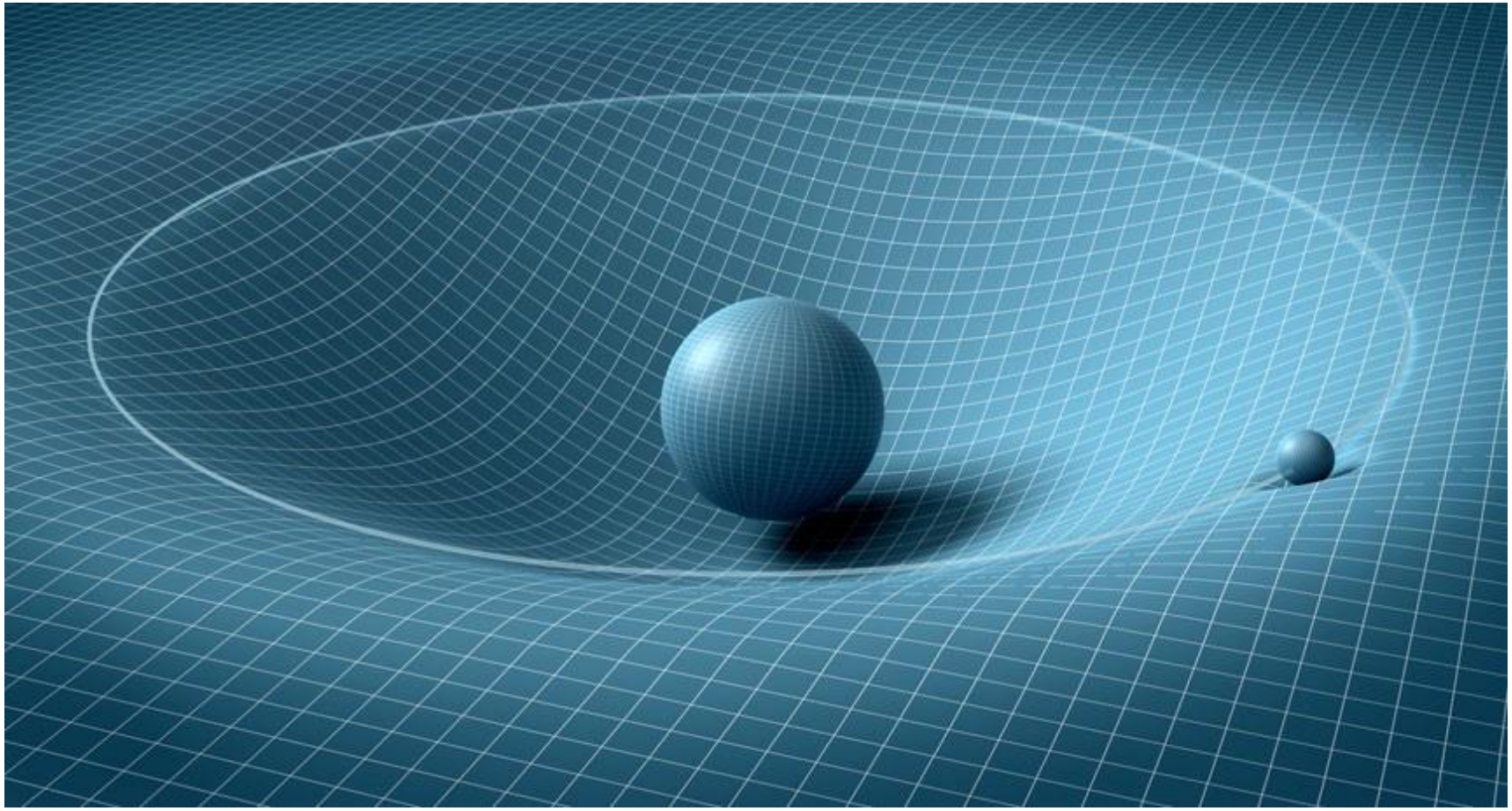
https://clipart.world/ruler-clipart/cute-blue-ruler-png-transparent/

DIFFERENT TYPE OF GEOMETRIES



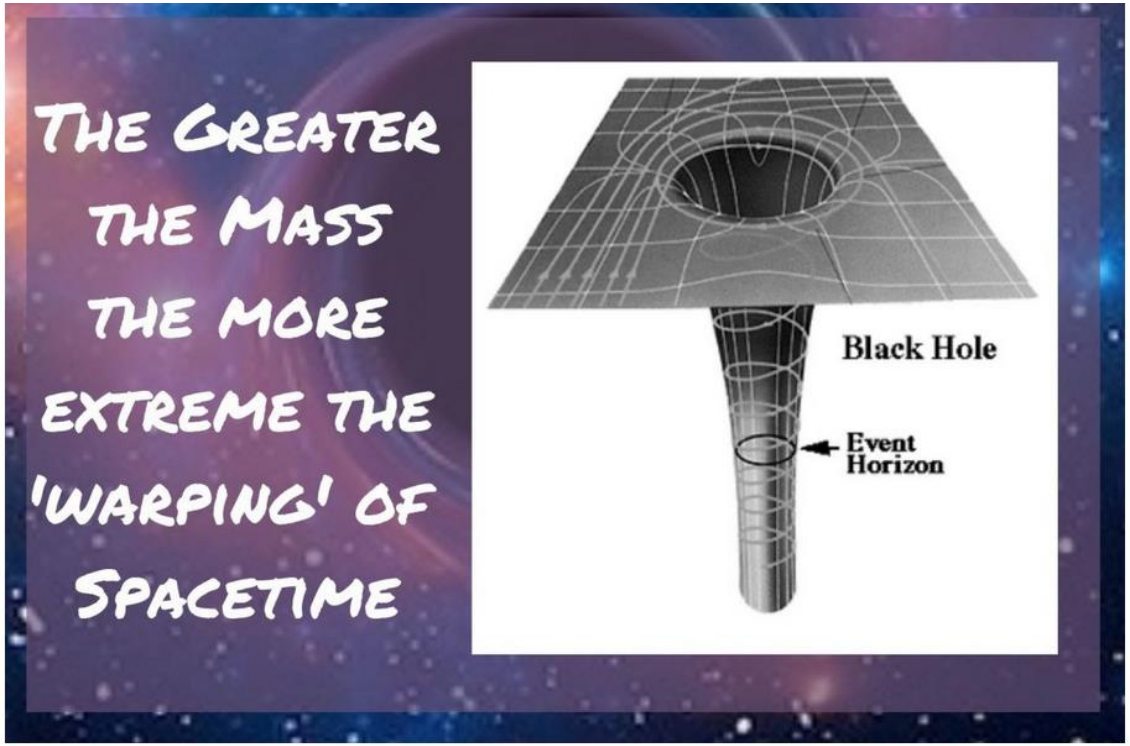
https://www.quora.com/How-would-you-describe-hyperbolic-space-and-elliptic-space

Gravitation kan beskrivas som “fritt fall” i en *krökt rumtid*



By Samuel Flender, https://medium.com/think-like-a-physicist/gravity-9101e68e472c

Svarta hål: När inte ens ljuset tar sig ut



https://www.zmescience.com/space/what-are-black-holes/

$$R_{Sch} = \frac{2GM}{c^2}$$

$R_{Sch} = Schwarzchild\ radius$

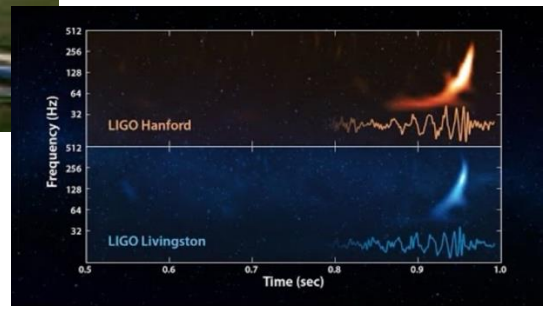
$G = Gravity\ Constant$

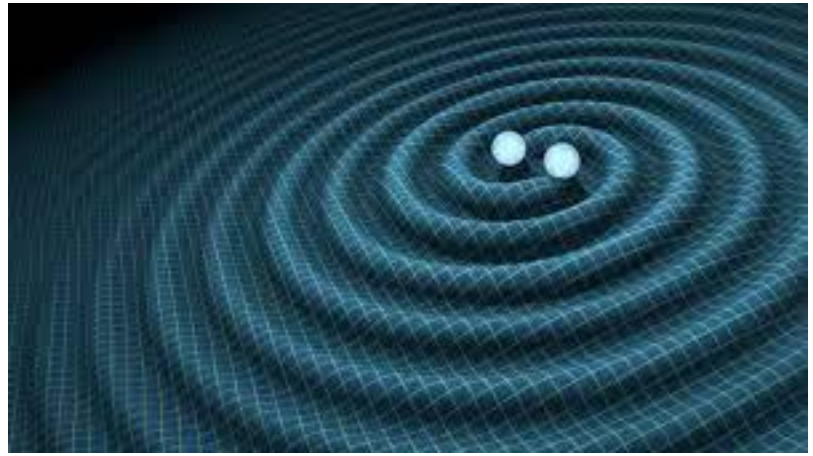
$M = mass\ of\ black\ hole$

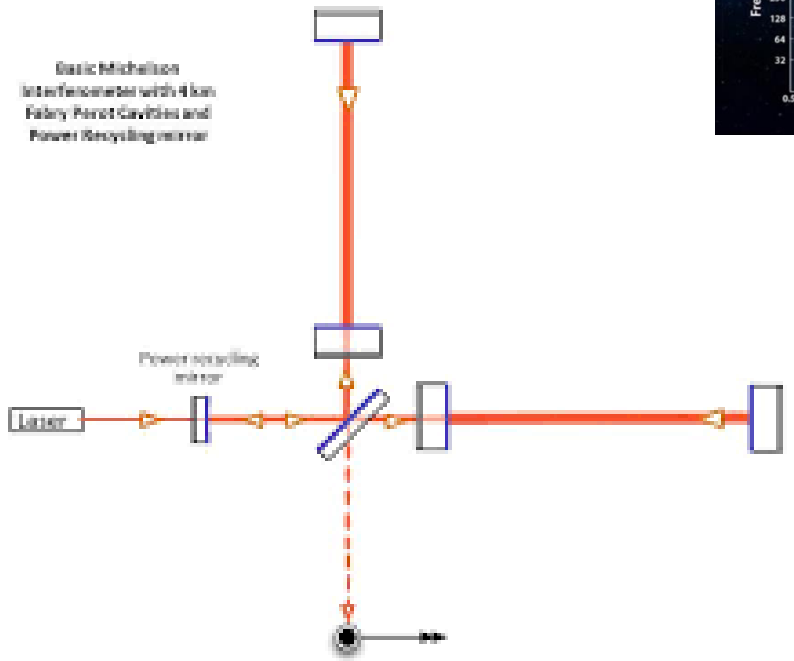
$c = speed\ of\ light$

LIGO – första detektionen av gravitationsvågor



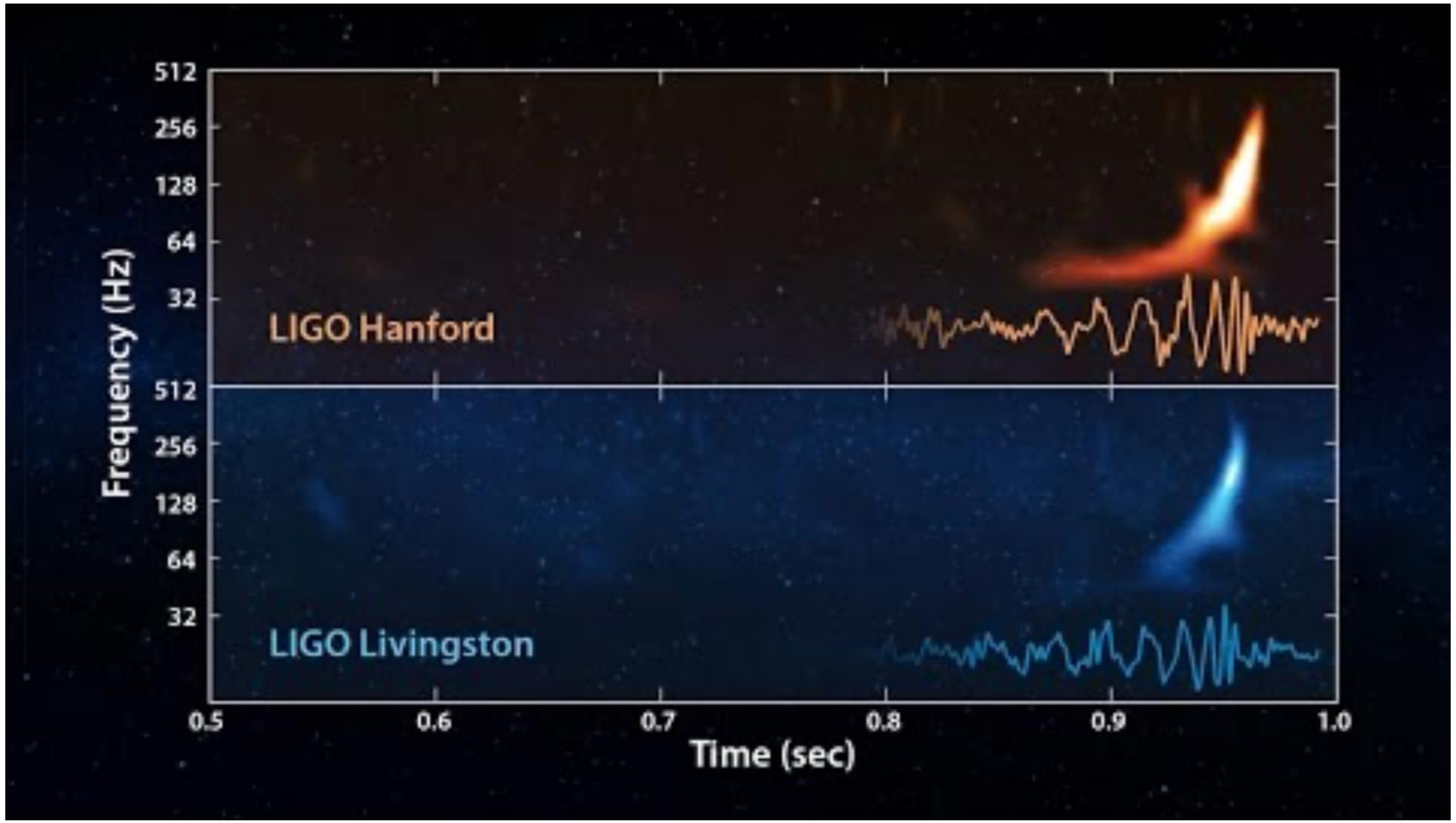




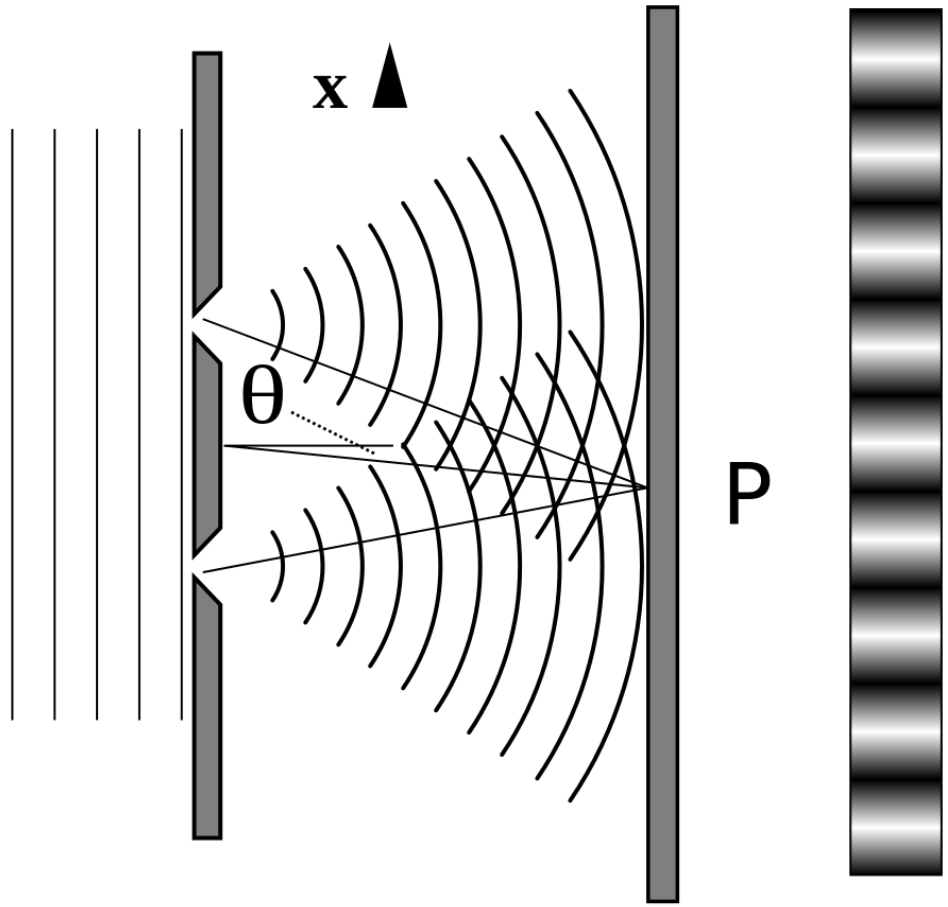




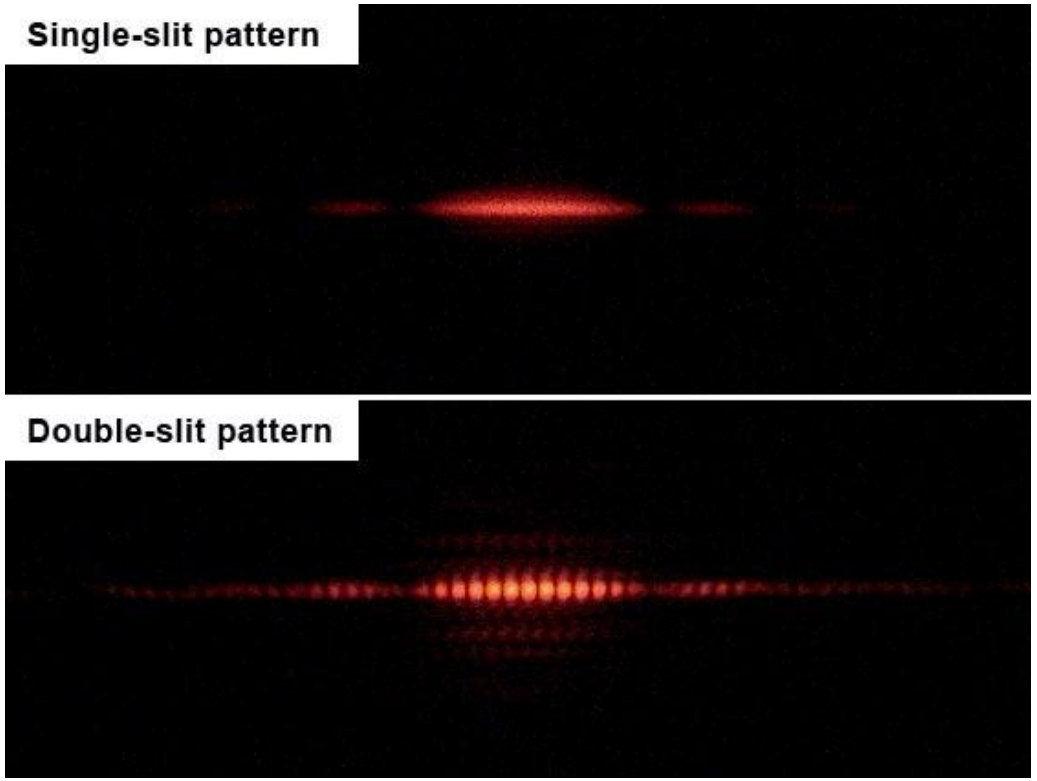
LIGO – första detektionen av gravitationsvågor



Ljus: våg eller partikel?



By Lacatosias https://en.wikipedia.org/wiki/Double-slit_experiment#/media/File:Single_slit_and_double_slit2.jpg



By lacatosias https://en.wikipedia.org/wiki/Double-slit_experiment#/media/File:Single_slit_and_double_slit2.jpg

Max Planck 1900

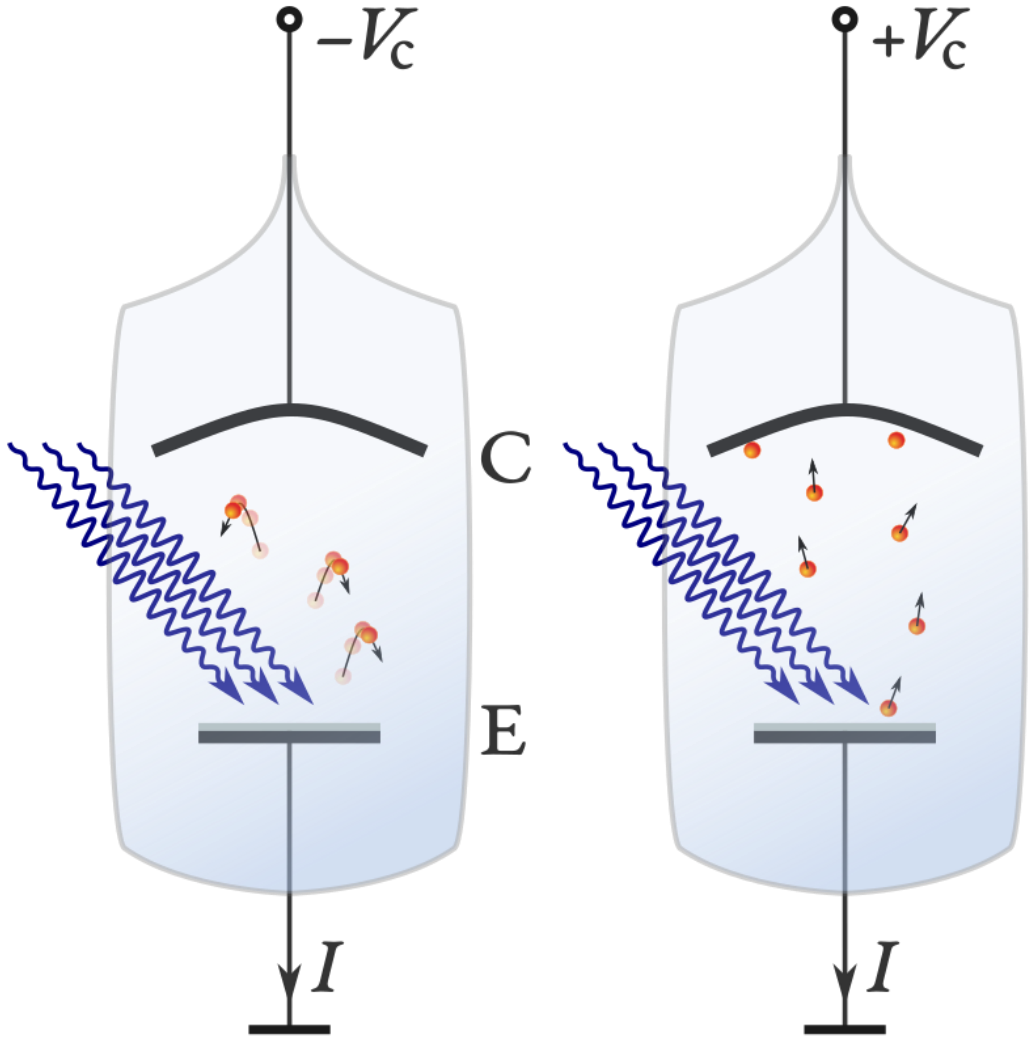
ljus kan bara sändas ut i ”paket” om heltalsmultipler av

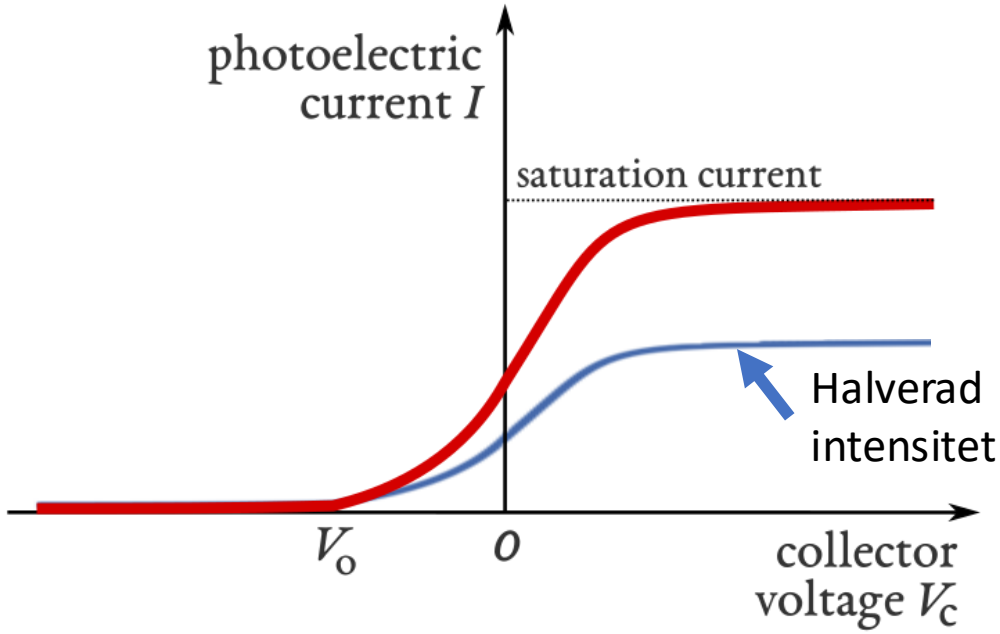
$$E = hf$$



J Crepau, A Brief History of the T4 Radiation Law
http://dx.doi.org/10.1115/HT2009-88060

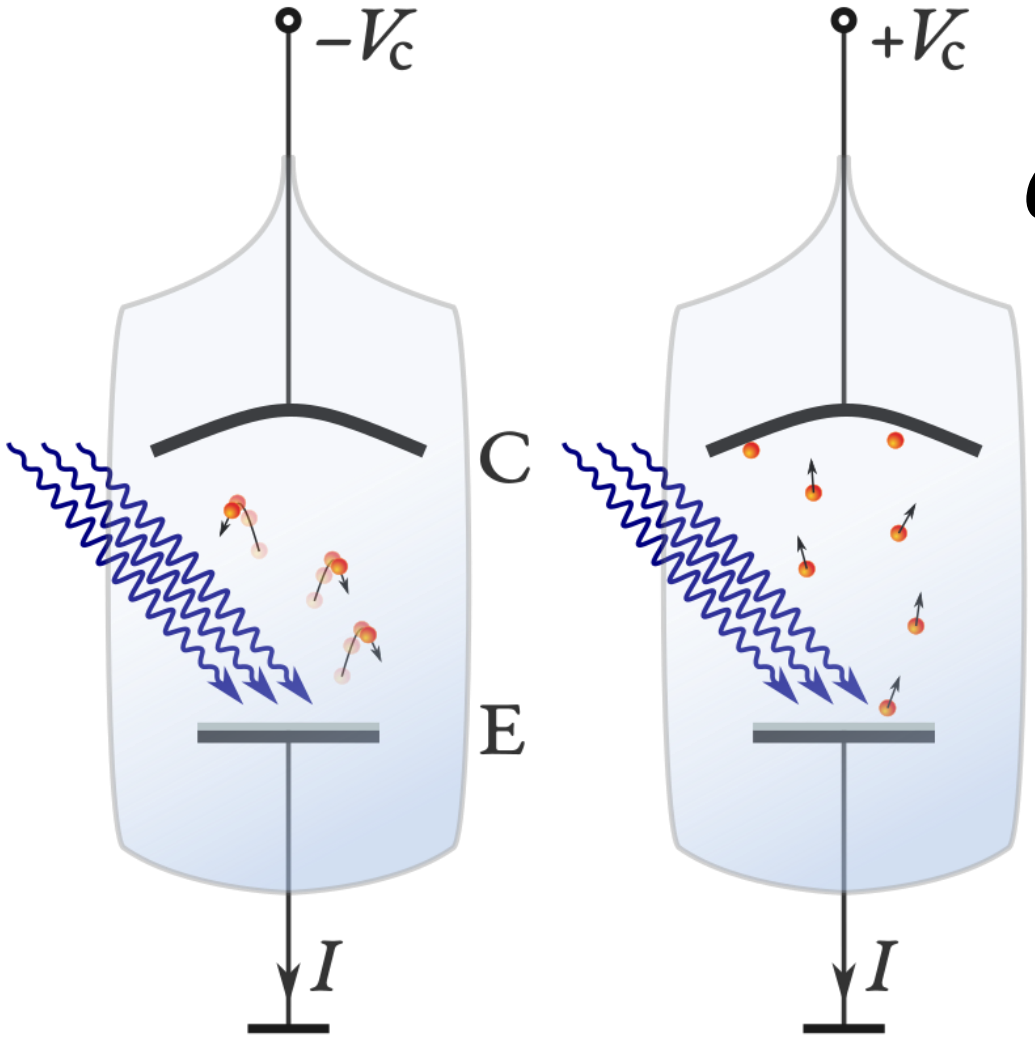
Fotoelektrisk effect





By Ponor https://en.wikipedia.org/wiki/Photoelectric_effect#/media/File:Photoelectric_effect_measurement_apparatus_-_microscopic_picture.svg

Fotoelektrisk effekt

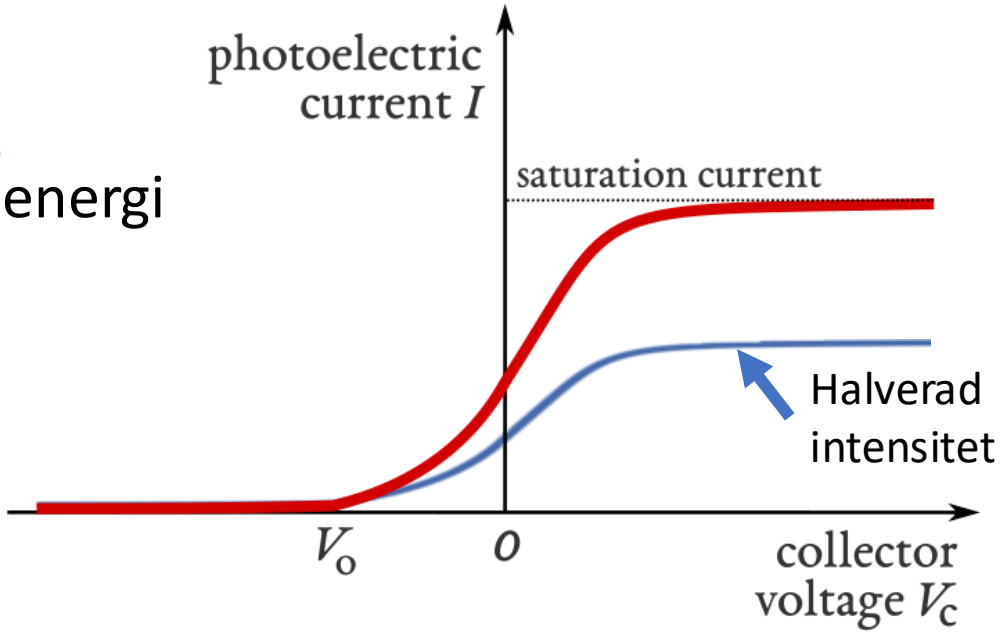


Stoppspänning

Utträdesarbete (Work function)

$$eV_0 = E_{e^-} = hf - \phi$$

Elektronens energi

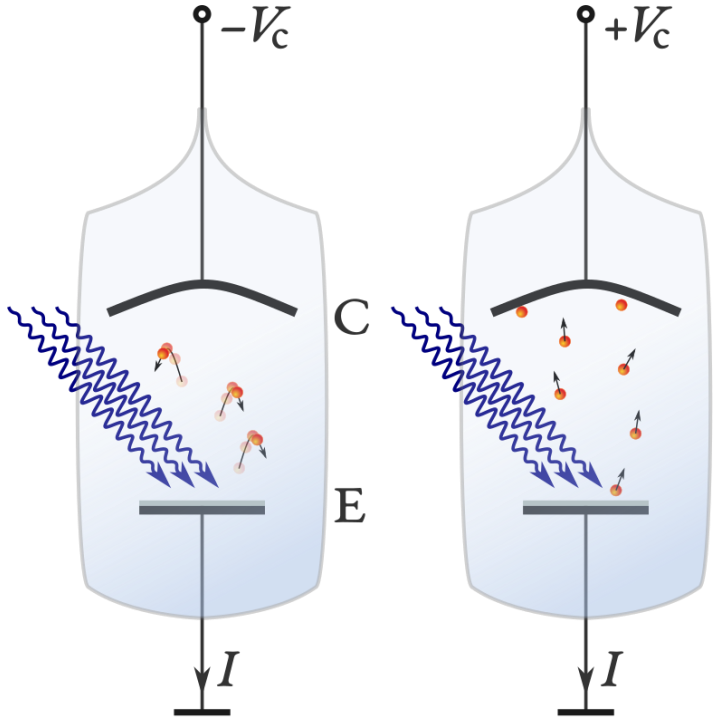


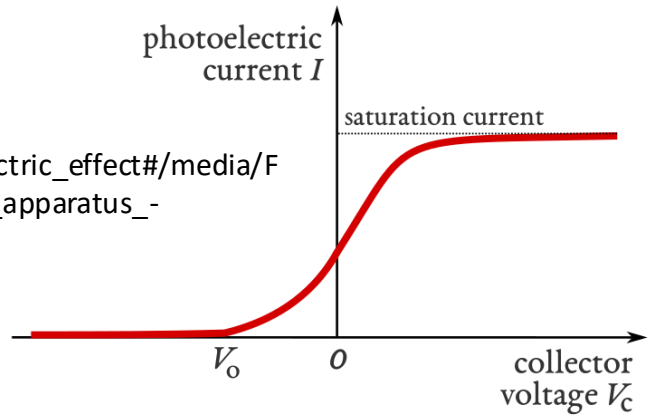
Fotoelektrisk effekt

Element	Work Function(eV)
Aluminum	4.08
Beryllium	5.0
Cadmium	4.07
Calcium	2.9
Carbon	4.81
Cesium	2.1
Cobalt	5.0
Copper	4.7
Gold	5.1
Iron	4.5
Lead	4.14
Magnesium	3.68
Mercury	4.5

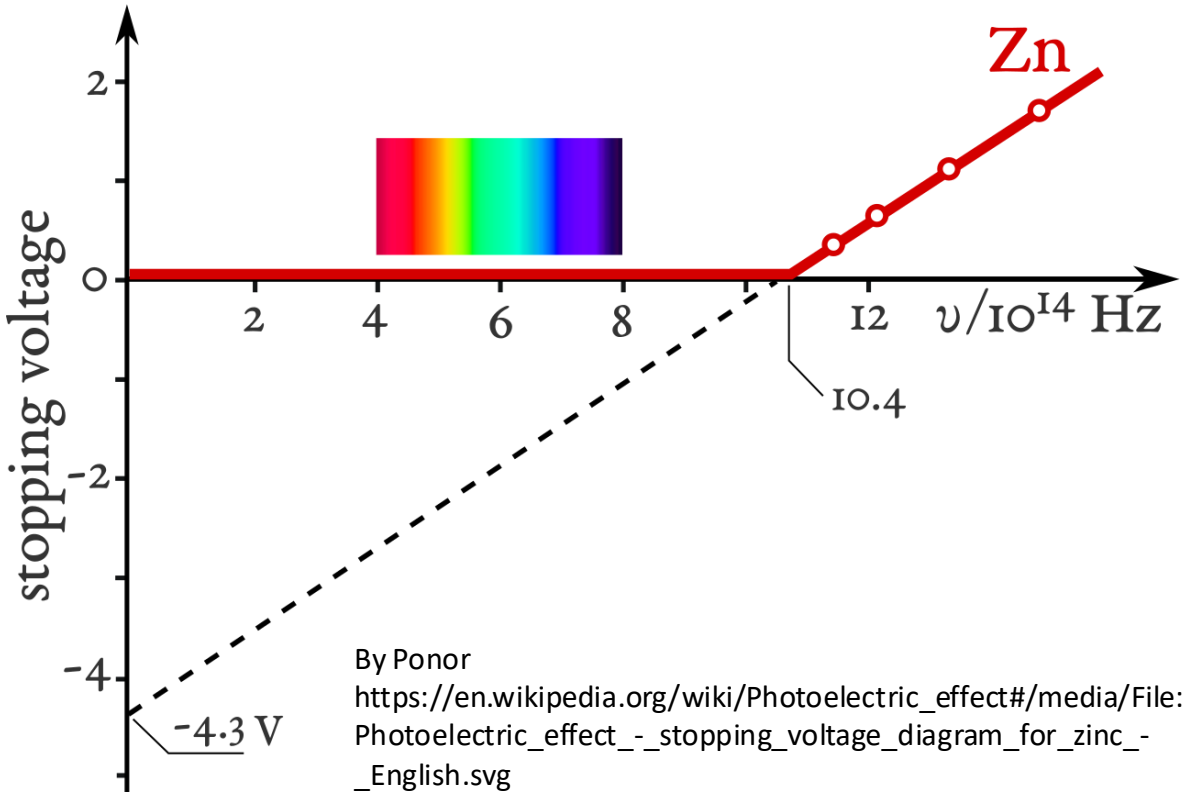
- Digital kamera
- Solceller
- med mera
- röntgenavbildning

Fotoelektrisk effekt





By Ponor
https://en.wikipedia.org/wiki/Photoelectric_effect#/media/File:Photoelectric_effect_measurement_apparatus_-_microscopic_picture.svg

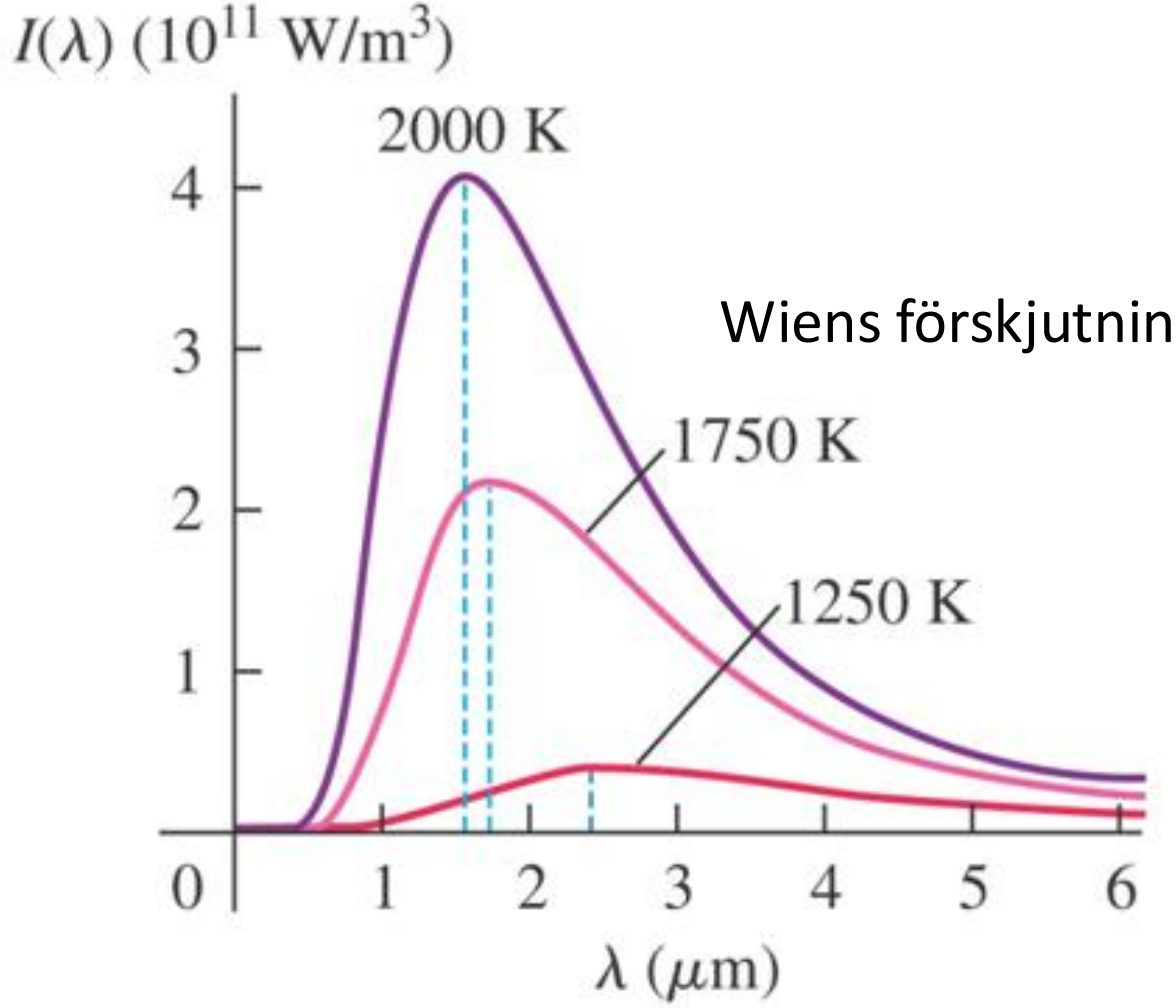


By Ponor
https://en.wikipedia.org/wiki/Photoelectric_effect#/media/File:Photoelectric_effect_-_stopping_voltage_diagram_for_zinc_-_English.svg

Hur påverkar ljusets intensitet?

Plancks strålningslag

$$I(\lambda) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5 (e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1)}$$



Våglängd där spektrumet har sitt maximum:

Wiens förskjutningslag: $\lambda_m T = 2.9 \cdot 10^{-3} \quad \mathrm{m \cdot K}$

Totalt utstrålad effekt/yta:

Stefan-Boltzmanns lag:

$$I = \sigma T^4$$

$$\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8} \frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m^2 \cdot K^4}}$$

Class	Effective temperature[2][3]	Vega-relative chromaticity[4] [5][a]
O	≥ 30,000 K	blue
B	10,000–30,000 K	blue white
A	7,500–10,000 K	white
F	6,000–7,500 K	yellow white
G	5,200–6,000 K	yellow
K	3,700–5,200 K	light orange
M	2,400–3,700 K	orange red

Fundera på: Finns det gröna stjärnor? Vilken yttemperatur har de i så fall?

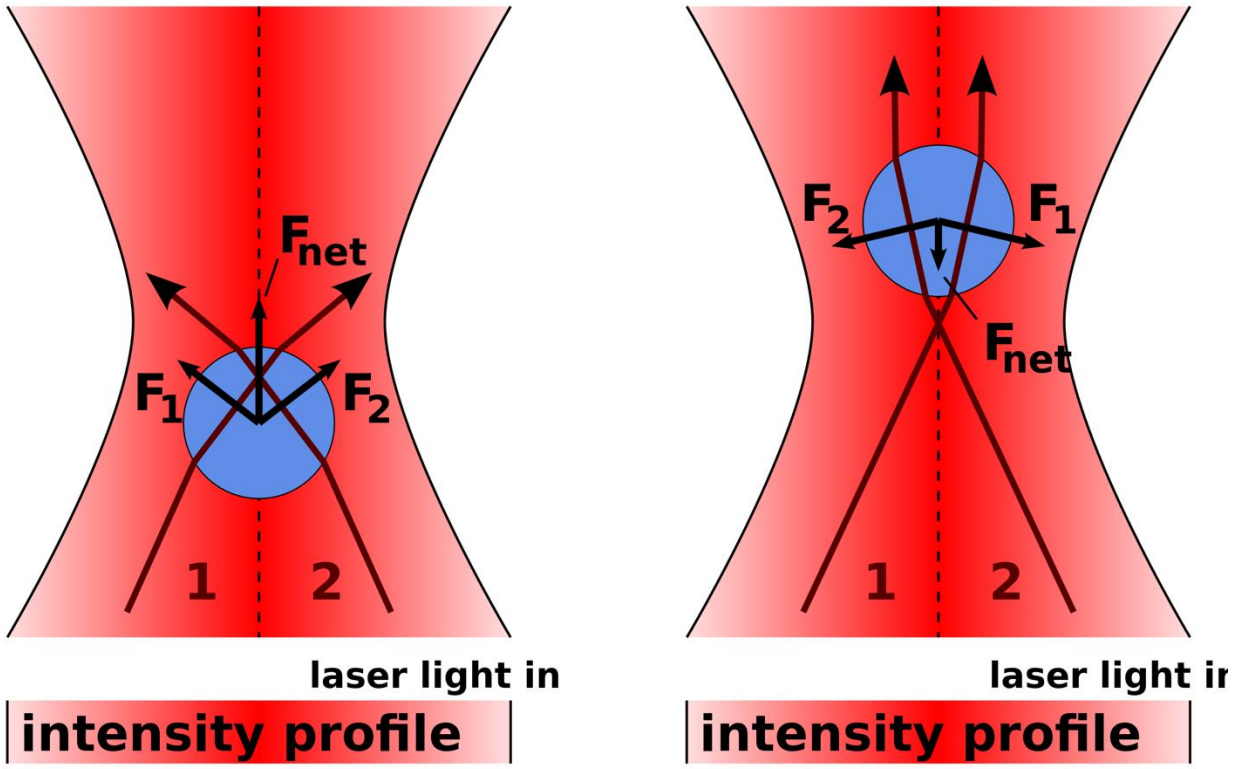
Fotoners rörelsemängd

$$E^2 = (mc^2)^2 + (pc)^2$$

$$\text{Photon momentum } E = pc$$

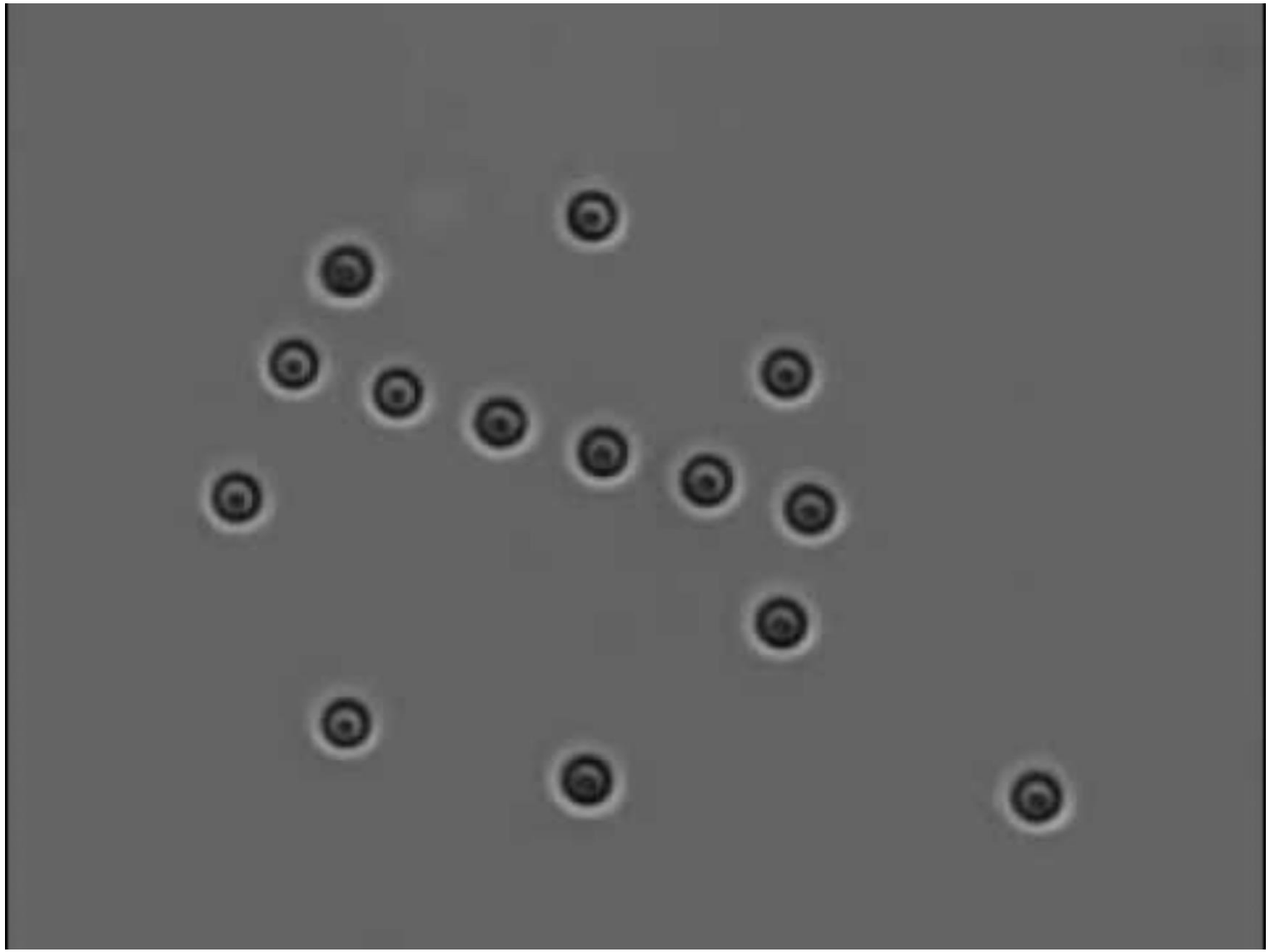
$$\text{Photon Energy } E = hf = \frac{hc}{\lambda}$$

Optisk pincett (Optical Tweezers)





Optisk pincett (Optical Tweezers) exempel



Tentamen i modern fysik (SH1011)

Måndag 18 oktober, 2012, kl 8.00 - 13.00

3. Man mäter kroppstemperaturen med örontermometer och får resultatet 37.0 ^oC.

Antag att absoluta nollpunkten är -273.15 ^oC.

(a) Uppskatta vid vilken våglängd kroppen sänder ut max intensitet vid 37.0 ^oC? (1p)

(b) Antag att man har feber och kroppstemperaturen ökar till 39.0 ^oC. Vilken relativ ändring ger detta för våglängden där kroppen sänder ut max intensitet jämfört med 37.0 ^oC ? Vilken relativ ändring kan man förvänta sig vid denna temperaturhöjning för den totala emitterade intensiteten? Svara i procent. (3p)

(c) Bakgrundsstrålningen i universum motsvaras av temperaturen 2.7 K. Förklara kortfattat hur man tror denna uppkommit och varför våglängden är så lång, det vill säga motsvaras av en så låg temperatur. (1p)

Givet: $T = 37.0\,^{\circ}C$ $T_{feber} = 39\,^{\circ}C$

Absolut nollpunkt $-273.15\,^{\circ}C$

Sökt: våglängd λ vid max int. vid 37°C

Rel ändring i våglängd för max int.

och total emitterad intensitet

Lösning: Använd Wiens förskjutningslag

$\lambda_m \cdot T = 2.9 \cdot 10^{-3}$ och Stefan-Boltzmans

lag $I = \sigma \cdot T^4$

$273{,}15K + 37K = 310.15\,K$

$\lambda_m = \frac{2.9 \cdot 10^{-3}}{310.15} = 9.35 \cdot 10^{-6}\,m$

infrared 1 µm - 1000µ

$273.15\,K + 39k = 312.15\,K$

$\lambda_m = \frac{2.9 \cdot 10^{-3}}{312.15} = 9,29 \cdot 10^{-6}\,m$

Relativ minskning $\frac{9.35 - 9.29}{9,35} = 0.64\%$

$I = \sigma T^4$ ger relativ ökning

$$\frac{\sigma \cdot 312.15^4 - \sigma \cdot 310.15^4}{\sigma \cdot 310.15^4} = 2.6\%$$

Fysikinstitutionen
Kungl Tekniska Högskolan

Tentamen i modern fysik (SH1011)

Tisdag 19 oktober, 2010, kl 8.00 - 13.00

3. IKAROS (Interplanetary Kite-craft Accelerated by Radiation Of the Sun) fällde ut sitt segel 11 juni i år, en senare version planeras sändas till Jupiter och de trojanska asteroiderna. IKAROS segel kan approximeras med en kvadrat med ytan $14 \cdot 14\ m^2$. Total vikt för IKAROS är 310 kg.

(a) Om solens temperatur vid ytan är 5780 K, vid vilken våglängd har den emitterade svartkroppsstrålningen maximal intensitet?(1p)

(b) Om effekten från solljuset vid jordens radie är $1.4 W/m^2$ hur stor blir rörelsemängden per sekund som överförs till IKAROS? Antag att ljuset är monokromatiskt med våglängd enligt föregående uppgift, har du inte kunnat lösa den får du anta ett värde som är rimligt (2p)

(c) Kommer IKAROS att kunna lämna solsystemet? Gravitationskraften mellan tvåmassor m_1 och m_2 på avstånd r är $F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$. Antag att solens massa är $2 \cdot 10^{30}$ kg och avstånd till IKAROS är $2.5 \cdot 10^{20}\ m$. (2p)

Lösning:

(a) Använd Wiens förskjutningslag $\lambda_m T = 2.9 \cdot 10^{-3}$ Denna ger
$\lambda_m = 2.9 \cdot 10^{-3}/5780 = 5 \cdot 10^{-7} m = 500\ nm$

(b) Använd $E = hf = \frac{hc}{\lambda}$ samt $E = pc$

Antal fotoner som träffar IKAROS under en sekund om intensiteten är I och arean A och energin för en foton E är $I \cdot A/E$

Dessa har var och en rörelsemängden $p = E/c$

Detta ger total rörelsemängd per sekund $I \cdot A/E \cdot E/c = I \cdot A/c$

med siffor enligt ovan

$1.4 \cdot 14 \cdot 14/3 \cdot 10^8 = 9.15 \cdot 10^{-7}\ kg \cdot m/s$

(c) Överföringen av rörelsemängdsmoment motsvaras av kraften $F = \frac{dp}{dt}$, det vill sga IKAROS påverkas av en kraft från solen om

$9.15 \cdot 10^{-7}\ N$

Motsvarande kraft från solens gravitation blir

$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2} = G = 6.67 \cdot 10^{-11} \frac{2 \cdot 10^{30} \cdot 310}{(2.5 \cdot 10^{20})^2} = 6.6 \cdot 10^{-19} N$

Jämfört med kraften från fotonerna är alltså gravitationskraften försumbar och IKAROS kan lämna solsystemet.

3. IKAROS (Interplanetary Kite-craft Accelerated by Radiation Of the Sun) fällde ut sitt segel 11 juni i år, en senare version planeras sändas till Jupiter och de trojanska asteroiderna. IKAROS segel kan approximeras med en kvadrat med ytan $14 \cdot 14\ m^2$. Total vikt för IKAROS är 310 kg.

(a) Om solens temperatur vid ytan är 5780 K, vid vilken våglängd har den emitterade svartkroppsstrålningen maximal intensitet?(1p)

(b) Om effekten från solljuset vid jordens radie är $1.4 W/m^2$ hur stor blir rörelsemängden per sekund som överförs till IKAROS? Antag att ljuset är monokromatiskt med våglängd enligt föregående uppgift, har du inte kunnat lösa den får du anta ett värde som är rimligt (2p)

(c) Kommer IKAROS att kunna lämna solsystemet? Gravitationskraften mellan tvåmassor m_1 och m_2 på avstånd r är $F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$. Antag att solens massa är $2 \cdot 10^{30}$ kg och avstånd till IKAROS är $2.5 \cdot 10^{20}\ m$. (2p)

www.orrery.cc





160 km/s versus 0.1 c (?)

